

Materia: Sensores y Actuadores	Código: 22.56
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 7/3/2023 16:51:18	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
25	hs. teóricas
21	hs. prácticas
5	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

En todos los casos se dará un desarrollo para todas las variables a medir, que conceptualmente será similar, es decir, iniciar la exposición con una introducción a la física del parámetro a medir, ver en detalle las unidades SI (Sistema Internacional) correspondientes, así como las de uso habitual en la práctica, un análisis de las distintas tecnologías disponibles en la actualidad para la medición de la variable, una descripción de los instrumentos de uso habitual, los efectos indeseables que los afectan (temperatura, humedad, suciedad, etc.), detalles de su interface electrónica a los sistemas típicos de control, análisis de su exactitud y una introducción a su instalación electromecánica, y procesos y criterios para la selección del más adecuado para una aplicación específica.

Temas a desarrollar: Repaso electrónica de instrumentación. Introducción a sensores y transductores. Medición de la temperatura. Termorresistencias. Termocuplas. Termistores y circuitos integrados. Radiación electromagnética en instrumentación industrial. Medición de espesores. Deformación, fuerza y peso. Sensores de movimiento. Presión. Nivel. Caudal. pH. Conductividad. Válvulas. Bombas. Diagramas P&I.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia es dictada por el Departamento de Sistemas Digitales y Datos, para la carrera Ingeniería Mecánica, Focalización Mecatrónica. El principal objetivo es la formación técnica relacionada con el mundo de la instrumentación industrial, con especial énfasis en los elementos que funcionan de interfaz entre un sistema y el dispositivo utilizado para controlarlo o monitorearlo, ya sea en la medición del estado del sistema o la alteración del mismo. En esta materia se profundizará y combinarán conceptos e ideas presentados en materias previas.

Además, se utilizará la materia para acompañar en la formación personal y profesional del alumno: desarrollar la búsqueda de la excelencia, el espíritu de superación personal, la iniciativa propia, un espíritu de leal competencia, la

capacidad para aprender por cuenta propia, el uso eficiente de la tecnología, la capacidad para trabajar en equipo, el cumplimiento de las normas y la responsabilidad por los actos propios.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- 1) Reconocer las tecnologías utilizadas en la industria para medir variables en procesos industriales y poder generar cambios en estos procesos.
- 2) Analizar el sensor o actuador más adecuado para cada caso específico que se le presente y conocer cómo instalarlo y operarlo, tanto en el aspecto mecánico como en el eléctrico/electrónico.
- 3) Evaluar la incerteza en mediciones según normas.
- 4) Fortalecer la fundamentación de sus decisiones a nivel teórico y conceptual.
- 5) Desarrollar la capacidad práctica de realizar experimentos e instalaciones con sensores y actuadores.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a sensores y transductores	Algunas Definiciones. Transductor vs. Sensor. Formatos habituales de la salida eléctrica. Parámetros de especificación del desempeño. Calibración. Parámetros eléctricos. Cuidados en el Diseño
Inceteza en Mediciones	Concepto de Medición. Componentes necesarios. Expresión de Resultados. Idea de Incerteza (Uncertainty). Norma ISO "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" (GUM). Determinación de la Incerteza GUM. Evaluaciones tipo A y tipo B. Incerteza Estándar Combinada. Ley de Propagación de la Incerteza. Intervalo de Confianza. Incerteza Expandida y Factor de Cobertura. Cómo informar el resultado de una medición. Software GUM Workbench. Concepto de Calibración.
Medición de la temperatura	Introducción a la Medición de la Temperatura. Conceptos Físicos Generales. Energía Térmica. Concepto de Temperatura. Unidades. Correlación con la Energía Térmica. Termómetros. Conceptos Prácticos Generales. Instalación Mecánica de Sensores de Temperatura. Instalación Eléctrica de Sensores de Temperatura. Dispositivos Metálicos (Termo resistencias). Física del estado sólido. Tecnología de Medición. Variación de la Resistencia de un Metal con la Temperatura. Métodos y Dispositivos Prácticos. Termo resistencias. Caracterización de la Respuesta. Efectos Indeseables. Tipos de Sensores Obtenibles. Criterios y Proceso para la Selección de Sensores. Instalación del RTD. Acondicionamiento de la señal. Algunas notas prácticas sobre la aplicación de RTDs. Medición de Temperaturas con Termocuplas. Conceptos Físicos. Efecto Thomson. Efecto Peltier. Efecto Seebeck. Leyes "empíricas" de las Termocuplas. Tecnología básica de la Medición con Termocuplas. Conversión Tensión - Temperatura. Medición Práctica de Temperaturas en base a Termocuplas. Características constructivas. Distintos tipos de termocuplas. Rangos de temperatura medibles. Sensibilidad. Tiempo de Respuesta. Acondicionamiento de la señal. Efectos Indeseables. Instalación. Criterios y Proceso de Selección. Termistores. Física del Dispositivo. Variación de la resistencia de un semiconductor

	con la temperatura. Tecnología Básica de Medición de Temperaturas con Termistores. Rangos de temperatura medibles. Características de la Respuesta R(T). Especificaciones. Medición Práctica de Temperaturas en base a Termistores. Características constructivas. Acondicionamiento de la señal. Instalación y Calibración. Sensores Lineales basados en Circuito Integrado. Principios Físicos. Dispositivos Prácticos. Sensores Integrados con Salida de Tensión. Sensores Integrados con Salida de Corriente. Termostato Integrado. Otras tecnologías. Comparación de los Distintos Sensores de Temperatura.
Medición de esfuerzos y deformaciones	Principios Físicos. Esfuerzos Normales. Esfuerzos Tangenciales o de Corte (shear stress). Esfuerzos Multiaxiales. Curvas características. Deformación de Poisson. La Deformación como función del tiempo. Tecnología de las Mediciones con Strain-Gages. Sensibilidad ó Factor de Deformación. Sensibilidad Transversal. Dispositivos Prácticos, Características Constructivas Generales. Características Constructivas. Bandas Extensométricas Metálicas. Bandas Extensométricas Semiconductoras. Comparación Bandas Extensométricas Metálicas vs. Semiconductoras. Acondicionamiento de la señal. Efecto de la temperatura. Técnicas circuitales. Errores. Técnicas Prácticas de medición y montaje. Barra de eje recto sometida a tracción simple (Puente Simple o Puente ¼). Instrumentación de una barra de eje recto sometida a tracción simple. Instrumentación de una barra de eje recto sometida a tracción simple. Instrumentación de una barra prismática de eje recto sometida a flexión simple (Puente Completo). Instrumentación de una barra prismática de eje recto sometida a tracción y flexión simultáneamente (Medio Puente *2). Instrumentación de un eje sometido a torsión (Puente Completo). Instalación Mecánica de Bandas Extensométricas. Selección de Bandas Extensométricas. Características Típicas a Considerar. Medición de Fuerzas y del Peso. Celdas de Carga. Material del captor. Captorees basados en flexión. Captorees basados en esfuerzo de corte. Captorees basados en compresión. Aplicaciones. Celdas de carga disponibles comercialmente.
Transductores de presión	Principios físicos. Unidades. Presión Estática. Presión Dinámica. Transductores para presiones > 1 atm. Sensores (Conversión de presión a desplazamiento). Convertidor (Transforma un desplazamiento a señal eléctrica). Acondicionamiento de la señal. Dispositivos Obtenibles a Nivel Comercial. Transductores para presiones < 1 atm. Transductores Térmicos. Sensor por ionización. Presostatos. Instalación Mecánica. Sensores de presión de gas. Diseño de Cañerías e Instrumentación. Golpe de Ariete. Accesorios de instalación. Instalación Eléctrica. Conexión de un sensor con salida en mA a instrumentación con entrada de tensión. Conexión de un sensor con salida en tensión a instrumentación con entrada de 4-20 mA. Conexión de un transmisor a distintos instrumentos simultáneamente. Conexión de un transductor a distintos instrumentos simultáneamente. Multiplexado de transductores a un solo instrumento. Calibración de Transductores de Presión. Calibradores portátiles por comparación con instrumento patrón. Calibradores para instrumentos patrón (Manómetro de Pesas). Selección de Transductores de Presión. Requerimientos de presión. Rango de temperaturas de trabajo. Compatibilidad química con el fluido de trabajo. Tipo de sensor. Tipo de salida necesario. Método de conexión al proceso. Método de interconexión eléctrica. Criterios de falla. Información General. Ejemplos de Aplicación.
Mediciones de nivel	Medición Nivel de Líquidos. Variantes Tecnológicas. Nivel de Sólidos a Granel. Paletas Rotantes. Método de Pesada. Métodos Térmicos. Método de Selección. Métodos de Montaje

Medición de caudales	Conceptos Físicos. Medición de caudales de gases. Medición de caudales de sólidos. Medición de caudales de líquidos. Sistemas de diseño a medida. Basados en presión diferencial. Caudalímetros para canales abiertos. Sistemas obtenibles a nivel comercial. Basados en presión diferencial. Basados en desplazamiento positivo. Basados en velocidad. Medidores de flujo másico. Flujostatos (Flow Switches): Detectores de Caudal mínimo o máximo. Resumen de Características. Aplicación Práctica de Caudalímetros. Método de Selección. Instalación. Calibración. Mantenimiento.
Válvulas	Actuadores. Conversión y Accionamiento. Válvulas: su clasificación. Modelado. Funcionamiento y tipos de válvulas. Selección. Ejemplos prácticos.
Bombas	Su clasificación y criterios de selección. Descripción y funcionamiento de los distintos tipos de bombas: centrífugas, a pistón, a diafragma, de desplazamiento positivo, etc. Características estáticas presión-caudal. Consumo de energía. Accesorios. Ejemplos prácticos. Control.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases se dictarán en forma presencial en el aula asignada, salvo situaciones de fuerza mayor donde se podrá optar por clases virtuales sincrónicas. El contenido teórico de la materia se expondrá en exposiciones dialogadas reforzadas con la proyección de las notas de clases a las que el alumno tendrá acceso previo a cada clase.

Los conceptos teóricos se reforzarán con la resolución de problemas donde se tratarán las relaciones matemáticas entre entrada y salida de cada tecnología de medición o actuación estudiadas, se plantearán situaciones en las cuales poder analizar la conveniencia de cada tecnología aplicada.

En la medida de lo posible, se buscará poner al alumno en contacto con dispositivos reales, dándole la posibilidad de experimentar con ellos y poder analizar su comportamiento.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teórico-Prácticas (T)	Antes de cada clase teórica, el alumno debe leer y de ser posible comprender el material de lectura relacionado con el tema del día, indicado en el programa, de modo que en clase pueda hacer preguntas y aclarar sus dudas, quedando en óptimas condiciones para rendir las evaluaciones y completar los TP correspondientes. Durante la clase se tratará de mostrar los puntos estructurales del tema del día, suplementando con material de folletería y demostraciones prácticas de materiales de instrumentación y de actuación, en la medida de lo posible. Los problemas resueltos en las clases teóricas forman parte de la Guía de Problemas de la materia, aunque no figuren formalmente en la misma.
Resolución de Problemas (P)	Se resolverán problemas en clase y se presentarán demostraciones de los distintos sensores y actuadores presentados en cada clase teórica. En los problemas planteados se tratarán las relaciones matemáticas entre entrada y salida de cada tecnología de medición o actuación estudiadas, se plantearán situaciones en las cuales poder analizar la conveniencia de cada tecnología aplicada, se analizará el efecto de factores que perturben cada medición. Cada clase teórico-práctica se complementará con la solución de algunos problemas representativos de la guía publicada en el CAMPUS, y otros que pueden no figurar en la misma, quedando los restantes para su resolución por parte de los alumnos bajo la supervisión de los docentes de la cátedra. Si bien no se exigirá la presentación de una carpeta con la solución de los problemas, por la imposibilidad de corregirlos en tiempo y forma, se recomienda enfáticamente su realización, dado que los problemas de la guía constituyen la base del examen parcial de la materia y de los trabajos a desarrollar en el laboratorio. Para ello contarán con la posibilidad de consultar a los docentes de la cátedra en horarios a convenir, además de los días de clase.

Clases de Laboratorio (L)	Se implementarán en la medida que lo permite el laboratorio y los elementos disponibles, mediciones prácticas de las distintas variables analizadas, experiencias prácticas con los actuadores y un trabajo práctico de laboratorio integrando una bomba, una válvula, los sensores necesarios, cuyo funcionamiento inicialmente será aislado y luego será controlado por un PLC. En todos los trabajos programados se exigirá una estimación precisa del error que se espera cometer en la medición (presupuesto de error, incerteza), y en aquellos en que sea posible, la comprobación experimental de que el error que se puede medir resulta dentro de las previsiones. Se realizarán según cronograma publicado, sujeto a cambios en función de la disponibilidad de instrumentos, laboratorios y componentes.
---------------------------	---

➤ Recursos didácticos:

- Notas de clases (presentaciones).
- Equipamiento de laboratorio de electrónica (Fuente de alimentación, multímetro, osciloscopio).
- Sensores y Actuadores.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Parcialitos: Cada tema estudiado será evaluado en una evaluación corta (máximo 30 minutos) en las siguientes semanas al ser presentado. Esta evaluación consistirá de resolución de problemas, análisis de casos de instrumentación y selección de instrumento, aspectos teóricos y temas relacionados con la ejecución del laboratorio. No se recuperarán los parcialitos desaprobados.

Prácticas de laboratorio: Se presentará un informe por cada práctica de laboratorio realizada. La aprobación del laboratorio requiere de la aprobación de los informes.

Requisitos de aprobación:

La aprobación de la materia requiere la aprobación de todos los informes de laboratorio y de todos los parcialitos con una nota mínima de 4 sobre 10 puntos. Se admite tener un parcialito con nota inferior a 4 sobre 10 puntos, o sea, desaprobado. La ausencia justificada a un parcialito se considerará como desaprobado.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Pérez García, Álvarez Antón, Campo Rodríguez, Ferrero Martín y Grillo Ortega. Instrumentación Electrónica. Thomson, 2004

2	Jacques Chaurette, ed.. Pump System Analysis & Sizing. Fluide Design, 2003
---	--

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Ing. Héctor Polenta. Instrumentación de Procesos Industriales. www.elinge.com, 2005
2	John G. Webster, ed.. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook CRC. CRC Press, 1999
3	N/A. Catálogos OMEGA. www.omega.com, 2011
4	varios. Hojas de datos de instrumentos - Se utilizarán como referencia las hojas de datos de los respectivos fabricantes de instrumentos, componentes y actuadores. varios, 2011